

GM Platform 포트폴리오

GM Platform

게임 서비스 운영을 위한 데이터 기반 GM-Tool 플랫폼 API 파라미터를 등록하면 GM 화면이 자동 구성되는 게임 서비스 통합 운영 플랫폼

GitHub: https://github.com/trisakion0500/gm_platform

Part 1. 프로젝트 소개

왜 만들었나

게임 서비스를 운영하다 보면 반드시 필요한 것이 **GM-Tool**이다. 아이템 지급, 유저 제재, 캐시 지급, 이벤트 적용 등 운영 담당자가 직접 게임 서버에 명령을 내릴 수 있는 내부 관리 도구다.

문제는 이 도구를 **백엔드 개발자가 함께 만들어야 한다**는 점이다.

백엔드 개발자는 게임 서버 API를 설계하고, 동시에 GM-Tool의 프론트엔드까지 구현해야 한다. 하지만 대부분의 백엔드 개발자는 Web Front-End에 대한 경험이 충분하지 않다. React, Vue, 상태관리, UI 컴포넌트... 익숙하지 않은 영역과 마주하는 것은 큰 스트레스로 이어진다.

GM Platform은 이 문제를 해결하기 위해 설계했다.

핵심 아이디어

GM-Tool에서 이루어지는 대부분의 작업은 단순하다.

입력 폼 → 게임 서비스 API 호출 → 결과 확인

이 구조는 항상 같다. 달라지는 것은 **어떤 파라미터를 어떤 방식으로 입력받느냐**뿐이다.

GM Platform은 백엔드 개발자가 **데이터로 화면을 구성**할 수 있도록 한다.

- API의 요청 파라미터를 등록하면 → 입력 폼이 자동으로 렌더링된다
- 응답 파라미터를 등록하면 → 결과 화면이 자동으로 구성된다
- 컴포넌트 타입(텍스트, 숫자, 날짜, 셀렉트, 라디오, 체크박스)을 선택하면 → UI가 그에 맞게 생성된다

프론트엔드 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 새로운 GM 기능을 추가할 수 있다.

다중 서비스 통합 운영

여러 게임 서비스를 **하나의 플랫폼에서 통합 운영**하는 것도 주요 목표다.

게임사가 여러 타이틀을 운영하는 경우, 각 게임마다 별도의 GM-Tool을 유지하는 것은 비효율적이다. GM Platform은 **회사 → 프로젝트 → API** 계층 구조로 데이터 모델 자체를 설계했다. 회사 단위로 모든 하위 리소스(프로젝트, API 정의, 사용자, 권한, 감사 로그)가 격리되는 구조이기 때문에, 처음부터 다중 테넌트 운영을 전제로 만들어졌다.

지금은 하나의 조직이 여러 게임 타이틀을 통합 관리하는 시나리오에 맞춰져 있지만, 회사 단위 격리가 이미 데이터 모델에 반영되어 있어 추후 여러 고객사가 하나의 플랫폼을 공유하는 SaaS 형태로 확장할 때도 테이블 구조를 크게 바꾸지 않고 접근할 수 있다.

향후 확장 아이디어

API 정의(요청/응답 파라미터)와 감사로그·실행이력 같은 운영 데이터가 구조화된 형태로 축적되기 때문에, 이 데이터를 자연어로 조회할 수 있는 RAG 기반 확장도 아이디어 차원에서 고려하고 있다. 다만 현재는 구현 계획에 포함되어 있지 않으며, 데이터 구조상 나중에 시도해볼 수 있는 방향 정도로 남겨둔 것이다.

개인적인 동기

나는 JDK 6 시대에 웹 개발자로 일한 경험이 있다.

당시의 웹 개발과 현재의 웹 개발은 완전히 다른 세계다. 컴포넌트 기반 프레임워크, 상태 관리, 번들러, TypeScript... 적응에 어려움을 느끼는 것이 사실이다.

이 프로젝트는 그 어려움을 정면으로 마주하고, 현시점의 기술 스택을 실제 서비스 수준으로 설계하고 구현하는 과정의 기록이기도 하다.

기술 스택

Backend

항목	스택
Runtime	Node.js 22 LTS
Framework	Express + TypeScript
Database	MySQL 8.4
Data Access	mysql2 (Native SQL)
인증	JWT (HS256) + user_session
비밀번호	bcrypt (rounds=12)
S2S 호출	HTTP/HTTPS POST (JSON Payload)
로깅	log_audit + log4js
API 문서	Swagger UI (swagger-jsdoc)

JWT + user_session을 함께 쓰는 이유 JWT만 사용하면 발급된 토큰이 만료되기 전까지는 서버가 강제로 무효화할 방법이 없다. 하지만 운영 도구 특성상 계정 정지, 권한 변경, 강제 로그아웃처럼 즉시 반영되어야 하는 상황이 자주 발생한다. 그래서 JWT는 API 인증(stateless 검증)에 사용하고, user_session을 별도로 두어 세션 단위로 무효화 여부를 확인함으로써 토큰이 살아있어도 서버 쪽에서 즉시 접근을 차단할 수 있도록 했다. 세션 무효화가 핵심 이유다.

Frontend

항목	스택
Framework	React 18 + TypeScript
Build	Vite
UI	Ant Design
폼	Ant Design Form
상태 관리	Zustand
HTTP	Axios

주요 기능

- 회사 / 프로젝트 관리 — 다중 게임 서비스 통합 운영

- **사용자 관리** — 가입 승인 워크플로우 / 역할 기반 권한(SUPER_ADMIN / DEVELOPER / APPROVER / OPERATOR)
- **API 정의** — 요청/응답 파라미터 등록으로 자동 UI 생성
- **API 실행 / 승인 워크플로우** — 즉시 실행 또는 OPERATOR → 승인자 2단계 실행
- **공통 코드 관리** — 셀렉트/라디오/체크박스 데이터 소스 관리
- **감사 로그** — 모든 운영 데이터 변경 이력 Append-Only 기록

즉시 실행 vs 승인 워크플로우 기준 실행 방식은 역할(Role)과 API별 승인 필요 여부(`is_required_approval`) 조합으로 결정된다. OPERATOR 가 `is_required_approval=1` 로 설정된 API를 실행하는 경우에만 직접 실행이 막히고 SUPER_ADMIN · DEVELOPER · APPROVER 의 승인을 거쳐 2단계로 처리되며, 그 외(승인 불필요 API이거나 요청자가 DEVELOPER / APPROVER / SUPER_ADMIN 인 경우)는 즉시 실행된다. 이는 운영 실수(오지급, 오제재 등)를 승인이 필요한 API에 한해 한 번 더 걸러내기 위한 구조다.

설계 원칙

프로젝트 전반에 일관되게 적용한 아키텍처 원칙:

- **Stored Procedure 우선** — ORM 대신 DB 접근 로직을 SP로 캡슐화해 트랜잭션 경계와 데이터 정합성을 DB 레벨에서 보장
- **숫자 상태 코드** — ENUM 대신 숫자 코드(`api_stage` , 실행 상태 등)를 사용해 상태 확장·순서 비교를 단순화
- **명시적 제약** — 유연성보다 DB UNIQUE 제약, 애플리케이션 계층 검증 등 명시적으로 강제되는 규칙을 우선
- **Append-Only 감사 로그** — 운영 데이터 변경 이력은 수정·삭제 없이 계속 쌓이는 방식으로 기록해, 사고 발생 시 신뢰 가능한 근거 자료로 사용
- **상수 시간 비교** — API 키 검증처럼 보안이 걸린 비교 연산에는 `crypto.timingSafeEqual` 을 사용해 타이밍 공격 방지

AI 활용

이 프로젝트는 AI를 개발 보조 도구로 활용한 워크플로우를 실험하기 위해 진행되었다.

요구사항 정의, 아키텍처 설계, 의사결정, 검증은 모두 개발자가 직접 수행하였으며, AI는 문서 초안 작성과 반복적인 코드 작업의 속도를 높이는 데 활용하였다.

도구	용도
ChatGPT	설계 아이디어 검토 및 트레이드오프 논의
Claude Code	문서 초안 작성 및 코드 보조

현재 상태

- ✓ 데이터베이스 설계, API 명세, 역할별 권한 설계, 화면 목록, 레이아웃 구조 정의 완료
- ✓ **Backend 구현 완료** — Auth / Company / Project / User / User Role / API 정의·실행 / Code Group·Item / Audit Log API 전체 + Swagger UI
- ✓ **Frontend 구현 완료** — Vite + React 18 + TypeScript 기반, Stage 0(스캐폴딩)~7(마무리)까지 전체 완료
- ✓ **테스트 게임서버 구축** — API 정의·실행·승인 워크플로우를 실제 외부 서비스 대상으로 검증하기 위한 독립 서비스. API 7개 등록 후 즉시실행/승인대기 흐름까지 라이브 검증 완료
- ✓ **MCP 서버 구축** — GM Platform REST API를 tool로 감싸 Claude Code가 직접 조회·실행·승인할 수 있도록 하는 독립 stdio MCP 서버. 로그인 계정의 `role_code`에 따라 노출 tool을 동적으로 게이팅(승인/반려는 SUPER_ADMIN/DEVELOPER/APPROVER만), OPERATOR→APPROVER 계정 전환 실행·승인 end-to-end 라이브 검증 완료
- ✓ **게임서버 호출 인증(X-API-Key) 구현 완료** — 외부 서버가 아닌 GM Platform이 키를 발급하는 구조로 구현. `POST /projects/:project_id/api-key` (SUPER_ADMIN + DEVELOPER, assertProjectRole 재검증)가 `crypto.randomBytes(32).toString('hex')` (64자 hex) 키를 생성해 AES-256-CBC로 암호화 저장하고, 평문은 발급 응답에만 1회 노출(GitHub PAT류 one-time-reveal, 프론트는 복사 가능한 모달로 표시)한 뒤 이후 조회는 `has_api_key` 만 반환. `PATCH /projects/:project_id/connection` 으로 `api_base_url` 이 바뀌면 같은 트랜잭션에서 저장된 키를 자동 NULL 폐기하고 화면에 재발급 안내 배너를 띄운다. `callExternalApi` (`apiExecution.service.ts`)가 호출 직전에만 복호화해 X-API-Key 헤더로 붙이고 바로 버리며, 키 미발급 프로젝트는 헤더 없이 기존 동작 그대로(nullable, 하위호환) 호출된다. `test_game_server` 쪽은 `middleware/apiKeyAuth.ts` 가 `crypto.timingSafeEqual` 로 상수 시간 비교하며 `.env` 의 `API_KEY` 가 없으면 검증을 건너뛴다

(로컬 개발용, 시작 시 경고 로그). 실제로 키를 발급해 test_game_server에 설정한 뒤 정상 통과(status=40 SUCCESS)와 키 불일치 시 차단(status=50, 401)까지 라이브로 검증 완료, 전체 API 테스트 3회 반복 589/589 PASS

문서 목록

파일	설명
01_TECH_STACK.md	기술 스택 및 환경변수 목록
02_ERD.md	Entity Relationship Diagram
03_DATABASE_SCHEMA.md	테이블 정의 및 공통 정책
04_API_COMMON.md	API 공통 규약 (인증, 응답 형식, 오류 코드)
05_AUTH_API.md	인증 API (로그인, 토큰, 세션, JWT 명세)
06_API_SPEC_Part1.md	Company / Project / User / UserRole API
07_API_SPEC_Part2.md	API / API Request / API Response
08_API_SPEC_Part3.md	API 실행 및 승인 워크플로우
09_API_SPEC_Part4.md	Code Group / Code Item
10_API_SPEC_Part5.md	감사 로그
11_MENU_PERMISSION.md	역할별 메뉴 접근 권한
12_SCREEN_LIST.md	화면 목록 및 연관 API
13_LAYOUT.md	공통 레이아웃 구조
14_DEV_SETUP.md	로컬 개발 환경 설정
15_PROJECT_STRUCTURE.md	프로젝트 폴더 구조
16_FRONTEND_BUILD_PLAN.md	프론트엔드 구현 계획 (Stage 0~7)
17_TEST_GAME_SERVER.md	API 실행 검증용 테스트 게임서버
18_MCP_SERVER_DEV.md	GM Platform을 LLM이 조작하는 MCP 서버
99_GM_PLATFORM_GUIDE.md	입점 게임사용 소개 및 사용 가이드

프로젝트 구조

```
gm_platform/
├─ client/           # Frontend (React)
├─ server/           # Backend (Express)
├─ test_game_server/ # GM Platform API 실행 검증용 테스트 게임서버 (별도 DB/서버, 포트 3100)
├─ mcp_server_dev/   # GM Platform을 LLM(Claude Code)이 조작하는 MCP 서버 (stdio, 개발자 자동화)
├─ database/
│   └─ tables/       # DDL SQL 파일 (all_tables.sql 포함)
│   └─ procedures/   # Stored Procedure SQL 파일
└─ docs/             # 설계 문서
```

Part 2. 사용 가이드

아래는 입점(연동) 게임사 담당자를 위해 작성한 실사용 문서입니다. GM Platform이 무엇인지, 어떻게 가입하고 로그인하는지, 역할별로 화면에서 무엇을 할 수 있는지, 그리고 게임서버를 GM Platform에 연동하려면 백엔드 개발자가 무엇을 해야 하는지를 다룹니다.

목차

1. GM Platform이란?
2. 시작하기
3. 화면 기본 구성
4. 역할과 할 수 있는 일
5. 관리 업무 (SUPER_ADMIN · DEVELOPER)
6. 실행 업무 (전체 역할)
7. 감사 로그 (SUPER_ADMIN · DEVELOPER · APPROVER)
8. 게임서버 개발자를 위한 연동 안내
9. 자주 묻는 질문

1. GM Platform이란?

GM Platform은 여러 게임 서비스를 하나의 관리 도구로 운영하기 위한 GM-Tool(운영 도구) 플랫폼입니다.

아이템 지급, 유저 상태 변경, 캐시 지급, 이벤트 적용처럼 운영 담당자(GM)가 게임 서버에 직접 명령을 내려야 하는 작업들을, 매번 새로운 화면을 개발하지 않고도 데이터로 화면을 구성해서 처리할 수 있게 해줍니다.

게임사가 API를 등록 → GM Platform이 입력 폼과 결과 화면을 자동으로 만들어줌 → 운영자는 폼만 채우고 실행

즉, 여러분의 게임서버가 "이런 API가 있고, 이런 파라미터를 받는다"는 정보만 GM Platform에 등록하면, 프론트엔드 화면을 따로 만들지 않아도 운영팀이 바로 사용할 수 있는 GM-Tool이 만들어집니다.

회사 → 프로젝트(게임 타이틀) → API 계층 구조로 데이터가 격리되어 있어, 여러 게임 타이틀을 하나의 계정 체계로 통합 운영할 수도 있습니다.

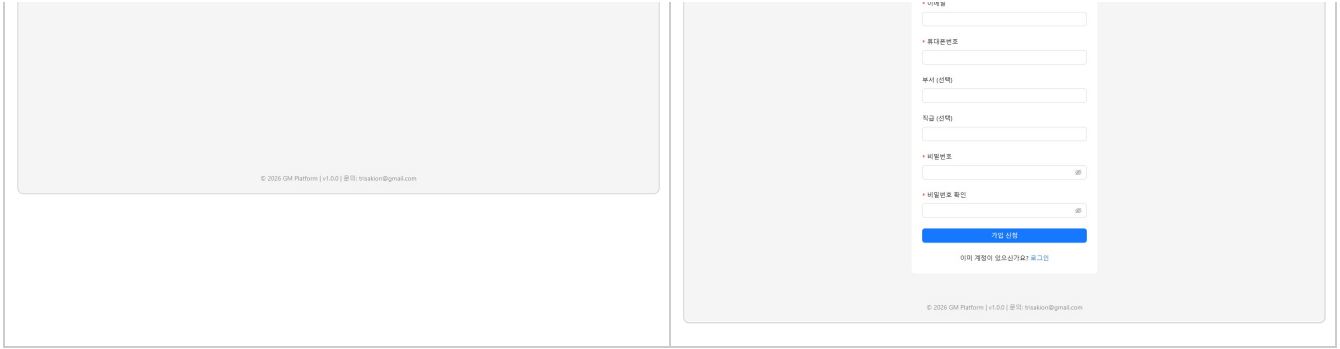
2. 시작하기

2.1 계정 발급 절차

GM Platform은 사내 인원만 사용하는 폐쇄형 도구라, 아무나 회원가입만으로 즉시 사용할 수는 없습니다.

1. GM Platform 운영 담당자(SUPER_ADMIN)에게 회사코드(및 필요 시 프로젝트코드)를 요청합니다.
2. /signup 화면에서 회원가입을 신청합니다. 이때 회사코드/프로젝트코드는 드롭다운이 아니라 직접 입력합니다 — 로그인 전 화면이라 전체 회사·프로젝트 목록을 공개하지 않기 위한 설계입니다.
3. 가입 신청 직후 계정 상태는 가입승인대기입니다. SUPER_ADMIN이 승인해야 로그인할 수 있습니다.
4. 승인이 완료되면 등록된 아이디/비밀번호로 로그인합니다.

로그인 화면 (그림 1)	회원가입 화면 (그림 2)
GM Platform 로그인 화면. 아이디와 비밀번호를 입력하는 폼이 있습니다. 로그인 버튼은 파란색입니다. 화면 하단에는 '계정이 없으신가요? 회원가입' 링크가 있습니다.	GM Platform 회원가입 화면. 회사코드와 프로젝트코드를 선택하는 드롭다운 메뉴가 있습니다. 아이디와 비밀번호를 입력하는 폼도 있습니다. 화면 하단에는 '로그인' 버튼이 있습니다.



2.2 계정 상태

값	의미	로그인 가능 여부
0	가입승인대기	불가
1	정상	가능
2	가입반려	불가
3	사용중지	불가

가입이 반려되었더라도 관리자가 상태를 "승인대기"로 되돌려주면 같은 아이디로 다시 승인 절차를 밟을 수 있습니다.

3. 화면 기본 구성

로그인하면 아래와 같은 공통 레이아웃이 나옵니다.

- **헤더**: 왼쪽에 회사/프로젝트 선택 콤보박스가 있습니다. SUPER_ADMIN만 "전체 회사"/"전체 프로젝트"를 선택할 수 있고, 그 외 역할은 본인 소속 회사로 고정됩니다. 대부분의 화면(목록 조회, API 실행 등)은 여기서 선택한 프로젝트를 기준으로 동작하므로, 원하는 프로젝트가 먼저 선택되어 있는지 항상 확인하세요.
- **사이드바**: "관리" 메뉴(회사/프로젝트/사용자/코드그룹/API 정의/감사로그 — 역할에 따라 일부만 보임)와, 실제 운영 업무를 위한 일반 메뉴(API 실행/실행이력/승인대기)로 나뉩니다.
- **내 계정**: 헤더 우측의 아바타를 클릭하면 내 정보 조회, 비밀번호 변경, 로그아웃 메뉴가 나옵니다. 비밀번호를 변경하면 보안을 위해 그 즉시 모든 세션이 종료되므로, 변경 직후에는 다시 로그인해야 합니다.

관리 화면(등록·수정·상세)에 들어가 있는 동안에는 실수로 다른 프로젝트를 보고 있다고 착각하지 않도록 헤더의 회사/프로젝트 선택이 잠깁니다. 목록 화면에서만 자유롭게 바꿀 수 있습니다.

4. 역할과 할 수 있는 일

GM Platform은 4단계 역할을 사용합니다. 한 사용자가 프로젝트마다 다른 역할을 가질 수 있습니다(예: A 게임에서는 개발자, B 게임에서는 운영자).

역할	코드	한 줄 설명
SUPER_ADMIN	10	전체 회사·프로젝트 관리자. 계정 승인, 회사/프로젝트 생성 등 플랫폼 자체를 관리
DEVELOPER	20	그 프로젝트(게임)의 실제 개발 담당자. API 정의 등록, 게임서버 연동 정보 관리, 공통코드 관리
APPROVER	30	승인이 필요한 운영 작업을 검토·승인/반려
OPERATOR	40	실제 GM 업무(아이템 지급, 유저 제재 등)를 수행하는 운영 담당자

역할별로 어떤 기능에 접근할 수 있는지 요약하면 다음과 같습니다.

기능	SUPER_ADMIN	DEVELOPER	APPROVER	OPERATOR
회사·프로젝트 등록/수정	O	-	-	-
회사 목록/상세 조회	O (전체)	O (본인 소속 회사만)	O (본인 소속 회사만)	O (본인 소속 회사만)

프로젝트 목록/상세 조회	O (전체)	O (역할보유 프로젝트만)	O (역할보유 프로젝트만)	O (역할보유 프로젝트만)
사용자 가입 승인/반려, 권한 부여	O	-	-	-
사용자 목록 조회	O (전체)	O (본인 회사만)	-	-
공통코드 관리	O	O	-	-
API 정의 등록/수정	O	O	-	-
API 실행 — api_stage 개발	O	O	-	-
API 실행 — api_stage 승인	O	O	O	-
API 실행 — api_stage 운영	O	O	O	O
실행 승인/반려	O	O	O	-
실행 이력 조회	O (전체)	O (자사만)	O (자사만)	O (본인 요청건만)
감사 로그 조회	O (전체)	O (자사만)	O (자사만)	-

5. 관리 업무 (SUPER_ADMIN·DEVELOPER)

5.1 회사·프로젝트

SUPER_ADMIN이 회사와 프로젝트(게임 타이틀)를 등록합니다. 프로젝트는 "회사 소속의 게임 하나"에 대응하며, 게임서버 연동 정보(API Base URL, X-API-Key)도 프로젝트 단위로 관리됩니다. 상세 화면 하단에는 이 연동 정보와 API 키 발급 상태도 함께 표시되는데, 자세한 발급 절차는 5.5에서 이어서 다룹니다.

목록 (그림 3)	상세 (그림 4)

5.2 사용자·권한

SUPER_ADMIN은 가입 신청을 승인/반려하고, 사용자별로 프로젝트마다 다른 역할(DEVELOPER/APPROVER/OPERATOR)을 부여합니다. DEVELOPER는 본인 소속 회사의 사용자 목록을 조회할 수 있습니다.

GM Platform

전체 회사

전체 프로젝트

관리

Super Admin

회사

프로젝트

사용자

코드그룹

API

감사로그

사용자 목록

전체

20

로그인ID	이름	이메일	휴대폰번호	부서	직급	소속회사	상태	가입일
sa	Super Admin	sa@example.com	010-0000-0001	-	-	Administrator Company	정상	1970-01-01 00:00:00
dev	Developer	dev@example.com	010-0000-0002	-	-	Developer Company	정상	1970-01-01 00:00:00
apv	Approver	apv@example.com	010-0000-0003	-	-	Developer Company	정상	1970-01-01 00:00:00
op	Operator	op@example.com	010-0000-0004	-	-	Developer Company	정상	1970-01-01 00:00:00

< 1 >

© 2026 GM Platform | v1.0.0 | 문의: trisakion@gmail.com

5.3 공통코드 관리

SELECT/RADIO/CHECKBOX 형태로 입력받는 API 파라미터(예: 성별, 재화 종류)는 값을 하나하나 하드코딩하지 않고 공통코드로 등록해두고 재사용합니다. 코드그룹과 그 안의 코드아이템을 엑셀처럼 한 화면에서 등록·수정합니다.

GM Platform

Developer Comp...

Developer Company De...

관리

[SUPER_ADMIN] Super Admin

회사

프로젝트

사용자

코드그룹

API

감사로그

코드그룹

코드그룹코드	코드그룹명	설명	상태
sex	성별		사용

코드값	코드명	설명	순서	상태
F	여성		0	사용
M	남성		0	사용

아이템 추가 적용

코드값	코드명	설명	순서	상태
age	연령			사용
10	10대		0	사용
100	100대		0	사용
20	20대		0	사용
30	30대		0	사용
40	40대		0	사용
50	50대		0	사용

© 2026 GM Platform | v1.0.0 | 문의: trisakion@gmail.com

5.4 API 정의 등록

게임서버가 제공하는 기능(엔드포인트) 하나하나를 GM Platform에 "API"로 등록합니다. 각 API는 다음 정보를 가집니다.

- **기본정보:** API 코드/이름, Endpoint(예: /v1/game/give-item), 승인 필요 여부, 응답 표시 방식(KEY_VALUE 또는 GRID), 운영 단계 (api_stage : 개발/승인/운영 — 단계가 낮을수록 실행 가능한 역할이 좁아지는 안전장치입니다. 자세한 기준은 8.3 참고)
- **Request 파라미터:** 실행 화면에 자동 생성될 입력 품의 각 필드(텍스트/숫자/날짜/선택/라디오/체크박스 등)
- **Response 파라미터:** 실행 결과 화면에 표시할 응답 필드

API 등록 (그림 7)

GM Platform

Developer Comp...

Developer Company De...

관리

[SUPER_ADMIN] Super Admin

회사

프로젝트

사용자

코드그룹

API

감사로그

API 등록

API코드

API명

Endpoint

설명

승인 필요 여부

응답 표시 방식

표시 순서

등록

취소

Request 파라미터 (그림 8)

GM Platform

Administrator Co...

관리

[SUPER_ADMIN] Super Admin

회사

프로젝트

사용자

코드그룹

API

감사로그

API 상세

기본정보

Request

Response

파라미터 등록

파라미터명	라벨	타입	입력타입	코드그룹	필수	순서	상태	관리
age	연령	STRING	TEXT	연령	선택	0	사용	수정
create_end	가입일(종료)	DATETIME	DATETIME	-	선택	0	사용	수정
create_start	가입일(시작)	DATETIME	DATETIME	-	선택	0	사용	수정

승인 필요 여부(is_required_approval)를 켜두면, OPERATOR가 이 API를 실행할 때 즉시 실행되지 않고 SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER의 승인을 거쳐야 실제로 게임서버에 호출됩니다. 오지급·오제재처럼 되돌리기 어려운 작업에 사용하는 안전장치입니다.

5.5 게임서버 연동 정보 관리

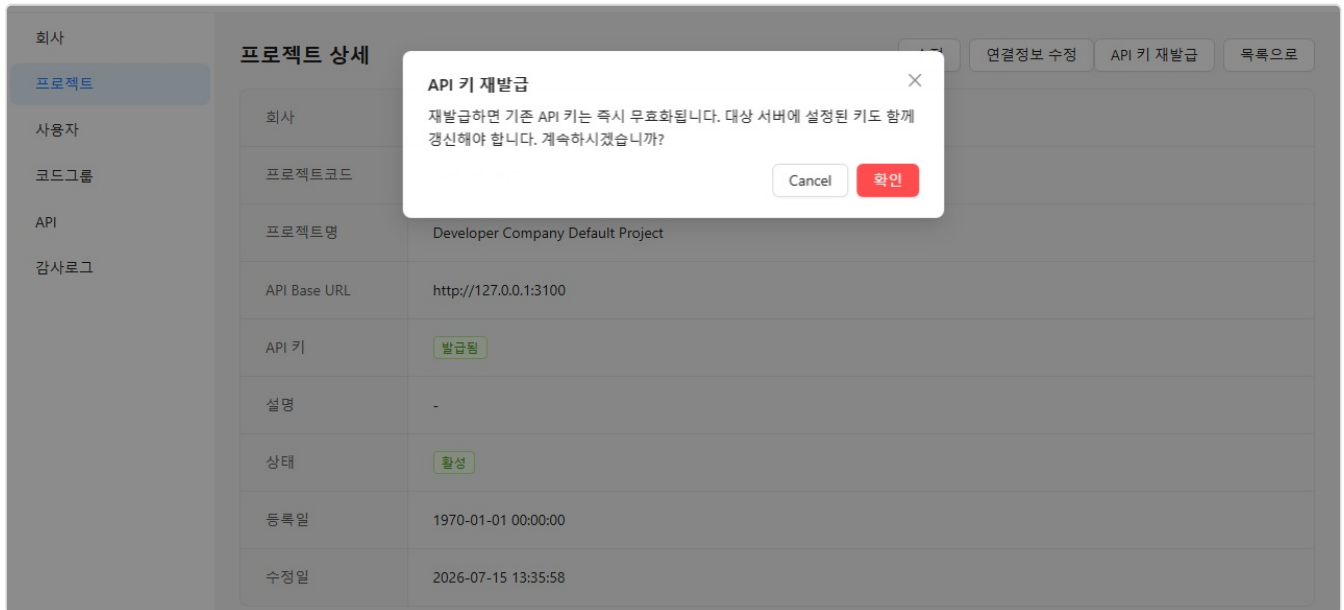
프로젝트 상세 화면(그림 4, API 키가 이미 발급된 상태)에서 게임서버 연동에 필요한 두 가지를 관리합니다.

- **API Base URL:** 여러분의 게임서버 주소. GM Platform은 API 실행 시 항상 {API Base URL}{Endpoint} 로 POST 요청을 보냅니다.
- **API 키(X-API-Key):** GM Platform이 발급하는 인증 키. 여러분의 게임서버는 이 키로 "GM Platform이 보낸 요청이 맞는지" 검증합니다.

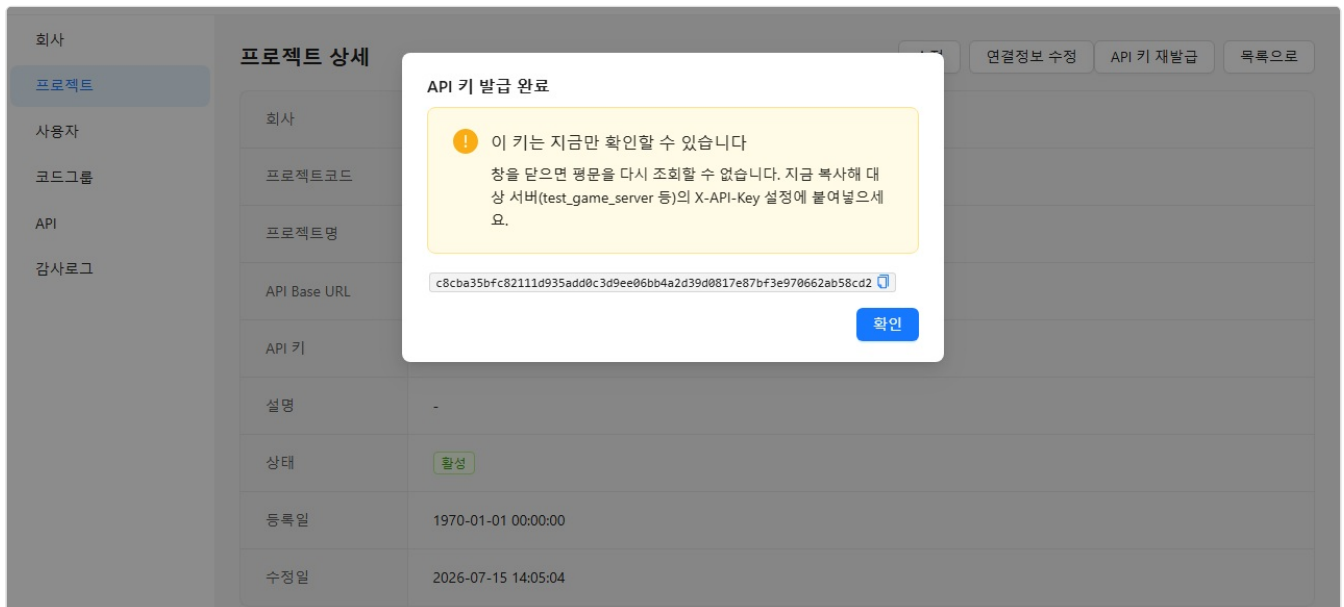
두 항목 모두 SUPER_ADMIN뿐 아니라 그 프로젝트에 실제 DEVELOPER 권한을 가진 담당자가 직접 관리할 수 있습니다 — 실제로 게임서버를 만드는 쪽이 SUPER_ADMIN을 거치지 않고 스스로 설정을 관리할 수 있어야 한다는 판단입니다. 다른 프로젝트의 DEVELOPER는 이 프로젝트를 건드릴 수 없습니다.

API 키 발급 방법

1. "API 키 발급"(최초) 또는 "API 키 재발급"(이미 발급된 경우) 버튼을 누릅니다.
2. 재발급인 경우, 기존 키가 즉시 무효화된다는 확인창이 뜹니다.



3. 확인을 누르면 새 키가 생성되고, 이번 한 번만 평문으로 화면에 표시됩니다.



4. 이 값을 복사해 여러분의 게임서버 설정(환경변수 등)에 그대로 붙여넣습니다. 창을 닫으면 이후로는 GM Platform 어디에서도 평문을 다시 확인할 수 없습니다(발급 여부만 "발급됨" 배지로 표시).
5. 키를 분실했거나 유출이 의심되면 다시 "재발급"을 눌러 새 키로 교체하면 됩니다. 이전 키는 즉시 사용할 수 없게 됩니다.

주의: API Base URL을 변경하면 그 프로젝트에 발급되어 있던 API 키는 자동으로 폐기됩니다(대상 서버가 바뀌었는데 예전 키를 그대로 쓰는 실수를 막기 위함). 이 경우 상세 화면에 재발급 안내 배너가 표시되니, 서버 주소를 바꾼 뒤에는 API 키도 반드시 재발급해서 게임서버에 다시 설정해야 합니다.

게임서버 쪽에서 이 키를 실제로 검증하는 방법은 8장을 참고하세요.

6. 실행 업무 (전체 역할)

6.1 API 실행

좌측 사이드바의 "API" 메뉴를 펼치면 현재 프로젝트의 실행 가능한 API 목록이 체크박스로 나열됩니다. 필요한 API를 체크하면 우측에 실행 패널이 열립니다.

패널 목록 (그림 11)

GM Platform Administrator Co., Ltd. 현재 프로젝트 관리 Super Admin

API

소속 프로젝트를 선택하세요

실행이력

승인대기

관객에서 API를 선택하세요

© 2026 GM Platform | v1.0.0 | 문의: trisakon@gmail.com

Request 입력 후 실행 결과 (그림 12)

GM Platform Developer Company De... Developer Company De... 관리 SUPER_ADMIN Super Admin

API

유저정보

User Search

실행이력

승인대기

Request

연장: 20 기업별사(종류): Select date 기업별사(사식): Select date

실행

Response

Row ID	양명	성별	만속종속인력부	생년월일	가입일시	마지막접속일시
row-1	10대	여성	false	2026-07-01 09:00:00	2026-07-01 09:00:00	2026-07-01 09:00:00
row-2	20대	남성	true	2026-07-02 09:00:00	2026-07-02 09:00:00	2026-07-02 09:00:00
row-3	30대	여성	false	2026-07-03 09:00:00	2026-07-03 09:00:00	2026-07-03 09:00:00
row-4	40대	남성	true	2026-07-04 09:00:00	2026-07-04 09:00:00	2026-07-04 09:00:00
row-5	50대	여성	false	2026-07-05 09:00:00	2026-07-05 09:00:00	2026-07-05 09:00:00
row-6	60대	남성	true	2026-07-06 09:00:00	2026-07-06 09:00:00	2026-07-06 09:00:00
row-7	70대	여성	false	2026-07-07 09:00:00	2026-07-07 09:00:00	2026-07-07 09:00:00
row-8	80대	남성	true	2026-07-08 09:00:00	2026-07-08 09:00:00	2026-07-08 09:00:00
row-9	90대	여성	false	2026-07-09 09:00:00	2026-07-09 09:00:00	2026-07-09 09:00:00
row-10	100대	남성	true	2026-07-10 09:00:00	2026-07-10 09:00:00	2026-07-10 09:00:00

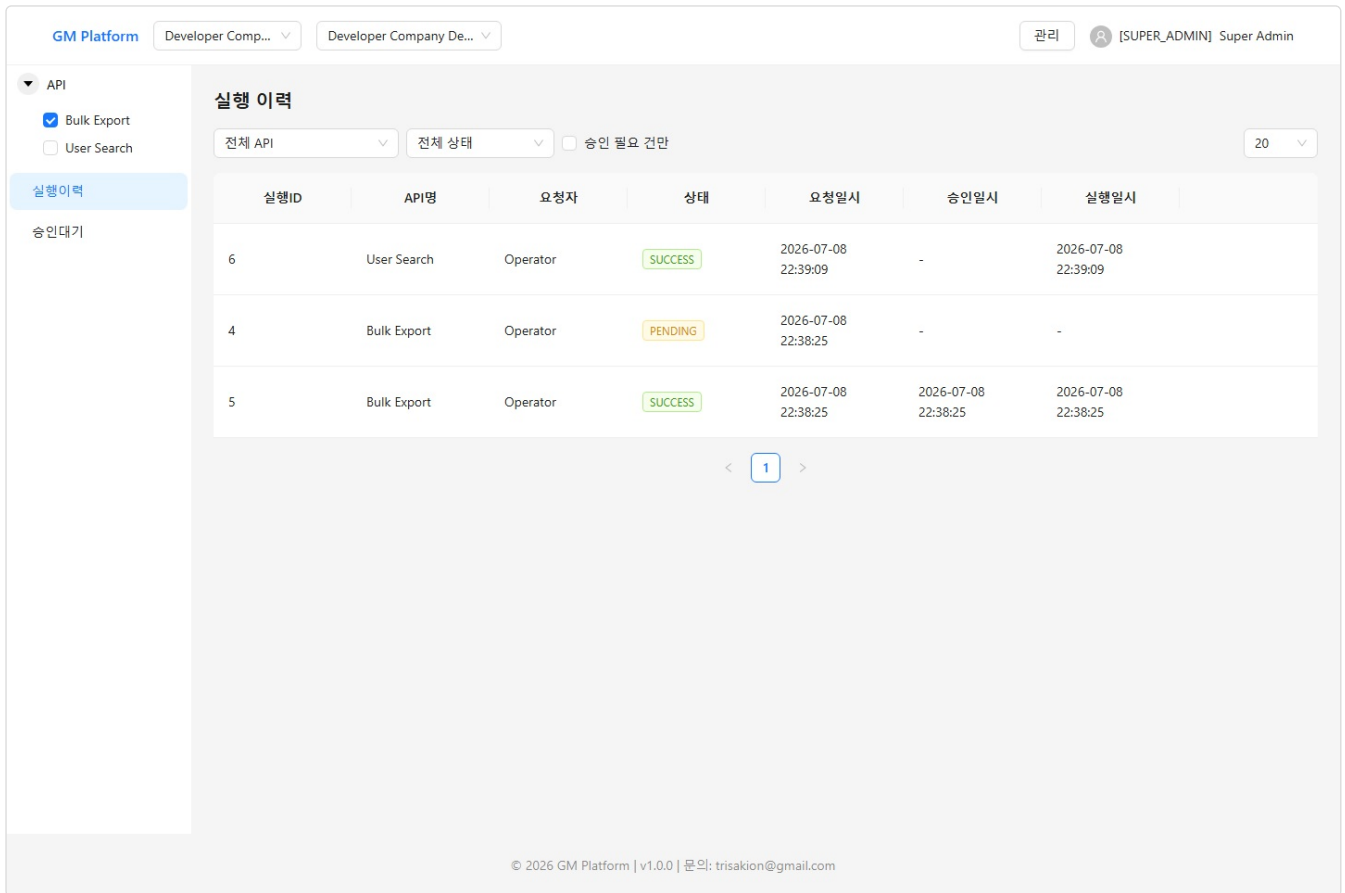
© 2026 GM Platform | v1.0.0 | 문의: trisakon@gmail.com

여러 API를 동시에 체크해 패널을 나란히 열어두고 작업할 수 있습니다. 파라미터에 SELECT/RADIO/CHECKBOX가 있으면 5.3에서 등록한 공통코드 값이 자동으로 옵션으로 표시됩니다.

승인이 필요 없는 API, 또는 요청자가 SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER 중 하나이면 실행 즉시 게임서버가 호출되고 결과가 바로 표시됩니다. OPERATOR가 승인 필요 API를 실행하면 결과 대신 "승인대기" 상태로 등록됩니다.

6.2 실행 이력

내가 실행했거나(OPERATOR는 본인 건만) 소속 회사에서 실행된 API 호출 이력을 조회합니다. 성공/실패, 요청 파라미터, 응답 데이터, 실패 시 예외 메시지까지 확인할 수 있습니다.



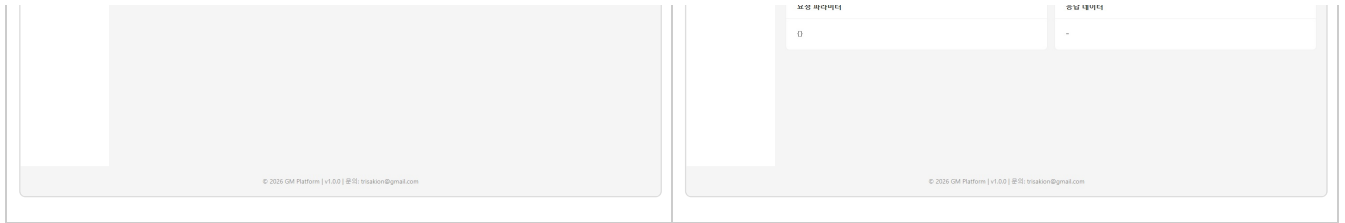
목록의 "상태" 컬럼은 아래 값 중 하나로 표시됩니다.

값	의미
PENDING (10)	승인 대기 중
APPROVED (20)	승인됨 — 게임서버 호출 진행 중
REJECTED (30)	반려됨 — 게임서버가 호출되지 않음
SUCCESS (40)	게임서버 호출 성공
FAILED (50)	게임서버 호출 실패 (에러 메시지 확인 가능)
CANCELED (60)	요청자가 직접 취소함

6.3 승인 대기 처리 (SUPER_ADMIN · DEVELOPER · APPROVER)

승인이 필요한 실행 요청은 목록에서 바로 승인/반려할 수 없고, 상세 화면에서 요청 파라미터를 확인한 뒤에만 처리할 수 있습니다 — 내용을 보지 않고 누르는 실수를 막기 위함입니다.

승인 대기 목록 (그림 14)	승인 대기 상세 (그림 15)



승인하면 그 즉시 게임서버가 호출되고 결과가 실행 이력에 반영됩니다. 반려하면 게임서버는 호출되지 않습니다.

7. 감사 로그 (SUPER_ADMIN · DEVELOPER · APPROVER)

회사/프로젝트/사용자/API 정의/공통코드 등 운영 데이터의 모든 변경 이력이 Append-Only(수정·삭제 없이 계속 쌓이기만 하는 방식)로 기록됩니다. 변경 전/후 값을 함께 확인할 수 있어, "언제 누가 무엇을 바꿨는지" 추적이 필요할 때 사용합니다.

오지급·오제재 같은 운영 사고가 발생했을 때 가장 먼저 확인해야 할 화면이기도 합니다 — 로그 자체가 수정·삭제되지 않으므로, "그 값을 누가 언제 바꿨는지"를 사후에도 그대로 신뢰할 수 있는 근거 자료로 쓸 수 있습니다.

GM PlatformDeveloper Comp...Developer Company De...관리[SUPER_ADMIN] Super Admin

회사
프로젝트
사용자
코드그룹
API
감사로그

감사 로그

전체전체Start dateEnd date20

로그ID	테이블	대상명	작업유형	프로젝트	작업자	작업일시
17	코드그룹	User Status	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
18	API	User Search	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
19	API Request	status	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
20	API Response	uid	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
21	API Response	name	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
22	API Response	status	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
23	API Response	create_at	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09

<1>

© 2026 GM Platform | v1.0.0 | 문의: trisakion@gmail.com

8. 게임서버 개발자를 위한 연동 안내

이 장은 GM Platform과 여러분의 게임서버를 실제로 연결하는 백엔드 개발자를 위한 내용입니다.

8.1 API 계약

GM Platform이 등록된 API를 실행할 때, 여러분의 게임서버는 항상 아래 규칙으로 호출받습니다.

```
POST {API Base URL}/{Endpoint}
Content-Type: application/json
X-API-Key: <발급받은 키> (키를 발급한 경우에만)
```

Body: 5.4에서 등록한 Request 파라미터가 그대로 JSON으로 전달됨

응답은 아래 봉투(envelope) 형식을 지켜주셔야 GM Platform이 정상적으로 성공/실패를 판정하고 화면에 표시합니다.

```
{
  "result": 0,
  "message": "OK",
  "data": [ [ "...", "..." ] ]
}
```

- result 가 0이면 성공, 그 외 값이면 실패로 간주하고 message 를 실행 이력의 에러 메시지로 그대로 노출합니다.
- data 는 항상 배열입니다. 응답 표시 방식이 KEY_VALUE면 data[0] 을 단일 객체로, GRID면 data 전체를 표(행 목록)로 사용합니다.
- HTTP 상태 코드 자체가 4xx/5xx여도 body에 { result, message } 가 있으면 그 message 가 그대로 표시됩니다(예: 인증 실패 시 "인증에 실패했습니다." 같은 메시지). body 없이 순수 네트워크 오류(타임아웃, 연결 거부 등)인 경우에만 일반적인 오류 문구가 표시됩니다.
- 실행 타임아웃 기본값은 10초입니다.

8.2 X-API-Key 검증 붙이기

5.5에서 발급받은 키를 여러분의 서버 환경변수(예: API_KEY)에 설정하고, 요청 헤더의 X-API-Key 와 비교하는 미들웨어를 API 앞단에 붙이면 됩니다. 권장 방식:

- 문자열 단순 비교(===) 대신 상수 시간 비교(Node.js라면 crypto.timingSafeEqual)를 사용해 타이밍 공격을 방지합니다.
- 헤더가 없는 경우와 값이 다른 경우를 동일한 오류로 응답해, 실패 원인을 굳이 구분해서 알려주지 않습니다.
- 상태 확인용 엔드포인트(health check)처럼 GM Platform이 호출하지 않는 경로는 검증 대상에서 제외해도 됩니다.

Node.js/Express 기준 참고 구현 예시입니다. 다른 언어/프레임워크를 쓰신다면 같은 로직(상수 시간 비교, 동일 오류 응답)만 그대로 옮기시면 됩니다.

경고: 아래 if (!expectedKey) return next(); 는 API_KEY 를 아직 설정하지 않은 로컬 개발 환경 전용 예외 처리입니다. 운영 환경에 이 스크립트가 그대로 남아 있으면 API_KEY 를 설정하지 않는 실수 하나로 인증이 통째로 뚫립니다. 운영 배포 전에는 반드시 API_KEY 가 설정되어 있는지 확인하거나, 이 분기 자체를 제거하세요.

```
const { timingSafeEqual } = require('crypto');

function apiKeyAuth(req, res, next) {
  const expectedKey = process.env.API_KEY; // GM Platform에서 발급받아 설정해둔 값
  if (!expectedKey) return next(); // 로컬 개발 전용 스킵 - 운영 환경에서는 반드시 API_KEY를 설정할 것

  const header = req.header('X-API-Key');
  if (!header) {
    return res.status(401).json({ result: 10001, message: '인증에 실패했습니다.', data: [] });
  }

  const expected = Buffer.from(expectedKey);
  const actual = Buffer.from(header);
  if (expected.length !== actual.length || !timingSafeEqual(expected, actual)) {
    return res.status(401).json({ result: 10001, message: '인증에 실패했습니다.', data: [] });
  }

  next();
}

// health check 등 검증이 필요 없는 경로는 이 미들웨어보다 먼저 등록
app.use('/api', apiKeyAuth);
```

8.3 API 등록 절차 요약 (체크리스트)

1. 게임서버 개발 완료 후, GM Platform에서 해당 프로젝트의 상세 화면에 API Base URL을 설정
2. API 키를 발급받아 게임서버 환경변수에 설정하고, 서버에 X-API-Key 검증 미들웨어 적용

3. GM Platform "API 정의" 화면에서 API 등록: 코드/이름/Endpoint/승인필요여부/응답표시방식
4. Request 파라미터, Response 파라미터 등록 (공통코드가 필요하면 먼저 코드그룹부터 등록)
5. "API 실행" 화면에서 직접 실행해보며 정상 동작 확인
6. 운영에 실제로 사용하기 전, 5.4에서 소개한 `api_stage` (개발/승인/운영)를 올바르게 설정 — 이 단계가 이 문서 전체를 통틀어 가장 핵심적인 안전장치 중 하나이므로, 아래 표로 실행 가능 역할을 확인하세요.

api_stage	의미	실행 가능 역할
20 (개발)	아직 검증 전인 개발 단계	SUPER_ADMIN, DEVELOPER
30 (승인)	검증이 진행 중인 단계	+ APPROVER
40 (운영)	실서비스에 반영된 단계	+ OPERATOR

즉 `api_stage` 가 20이면 OPERATOR·APPROVER는 이 API를 아예 실행할 수 없고, 40으로 올려야 비로소 모든 역할이 실행할 수 있습니다.

9. 자주 묻는 질문

Q. 회원가입 화면에서 회사코드/프로젝트코드를 모르겠어요. 담당자(SUPER_ADMIN)에게 문의해 코드를 받아야 합니다. 로그인 전 화면이라 목록이 공개되지 않습니다.

Q. 로그인이 안 됩니다. 계정 상태(가입승인대기/반려/사용중지)에 따라 각각 다른 안내 메시지가 표시됩니다. 승인대기 상태라면 담당자의 승인을 기다려야 합니다.

Q. API를 실행했는데 "승인대기"로만 뜨고 결과가 안 나와요. 그 API가 승인 필요 API(`is_required_approval=1`)이고 요청자가 OPERATOR인 경우입니다. SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER가 "승인 대기" 화면에서 승인해야 실제로 게임서버가 호출됩니다.

Q. 게임서버 실행 결과가 계속 실패로 떨어져요. 실행 이력 상세의 에러 메시지를 먼저 확인하세요. "인증에 실패했습니다" 계열 메시지라면 X-API-Key 불일치(8.2 참고)를, 그 외 메시지라면 게임서버 쪽 응답 봉투 형식(8.1 참고)을 확인하는 것이 가장 빠릅니다.

Q. API Base URL을 바꿨더니 실행이 전부 인증 실패로 뜹니다. 정상입니다 — 서버 주소를 바꾸면 API 키가 자동으로 폐기됩니다. 프로젝트 상세 화면에서 키를 재발급받아 게임서버에 다시 설정하세요.

이 문서는 GM Platform 프로젝트의 [GitHub README](https://github.com/trisakion0500/gm_platform)와 사용 가이드를 결합해 작성한 포트폴리오용 문서입니다. 저장소: https://github.com/trisakion0500/gm_platform